

# Prop di imp anillo polinomios di

**Proposición 1.** *Sea  $A$  un dominio de integridad  $\implies A[x]$  es un dominio de integridad.*

**Demostración:** Sean  $p(x), q(x) \in A[x]$  tales que  $p(x)q(x) = 0$ . Por contradicción, supongamos que  $p(x), q(x) \neq 0$ . Entonces,  $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$ . Pero, por la [prop-grado-polinomio/Proposición 1prop-grado-polinomio.pdf prop-grado-polinomio/2](#), tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

*Observación 1.* El recíproco de la Proposición 1 también es cierto, puesto que para todos los  $a, b \in R$  se tiene que  $a, b \in R[x]$ .